PAPER ID-311560

Subject Code: BCS054

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

BTECH

(SEM V) THEORY EXAMINATION 2025-26

OBJECT ORIENTED SYSTEM DESIGN WITH C++

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

Note: Attempt all Sections. In case of any missing data; choose suitably.

SECTION A

1. Attempt *all* questions in brief. **02 x 7 = 14**

Q no.	Question	CO	Level
a.	State the principles of modeling. मॉडलिंग के सिद्धांतों को बताएं।	1	K1
b.	Mention any two advantages of object-oriented approach. ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड अप्रोच के कोई दो फायदे बताएं।	1	K1
c.	Define association and aggregation. एसोसिएशन और एग्रीगेशन को परिभाषित करें।	2	K1
d.	What is encapsulation in object-oriented design? ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड डिज़ाइन में एनकैप्सुलेशन क्या है?	3	K1
e.	How are classes translated into data structures? क्लासेस को डेटा स्ट्रक्चर में कैसे बदला जाता है?	3	K1
f.	Differentiate between macro and inline function. मैक्रो और इनलाइन फ़ंक्शन के बीच अंतर बताएं।	4	K1
g.	What is multiple inheritance? मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है?	5	K1

SECTION B

2. Attempt any *three* of the following: **07 x 3 = 21**

a.	Explain the concept of object orientation. Discuss object identity, information hiding, polymorphism, and generosity with suitable examples. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के कॉन्सेप्ट को समझाएँ। उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म और जेनरिसिटी पर चर्चा करें।	1	K2
b.	Describe sequence diagrams in detail. Explain synchronous and asynchronous messages, call-back mechanisms, and broadcast messages. सीक्वेंस डायग्राम्स के बारे में विस्तार से बताएं। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मैसेज, कॉल-बैक मैकेनिज्म और ब्रॉडकास्ट मैसेज के बारे में समझाएं।	2	K2
c.	Discuss abstraction and encapsulation with suitable examples. Explain reusability, extensibility, and robustness in object-oriented programming. उपयुक्त उदाहरणों के साथ एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन पर चर्चा करें। ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रियूजेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और रोबस्टनेस के बारे में बताएं।	3	K2
d.	Explain the features of C++ that support object-oriented programming. Write a C++ program to demonstrate call by value and call by reference. C++ की उन विशेषताओं को समझाइए जो ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती हैं। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को दिखाने के लिए एक C++ प्रोग्राम लिखिए।	4	K2
e.	Discuss compile-time and run-time polymorphism. Explain polymorphism in C++. How is polymorphism implemented using virtual functions ? कंपाइल-टाइम और रन-टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पर चर्चा करें। C++ में पॉलीमॉर्फिज्म को समझाएँ। वर्चुअल फ़ंक्शन का उपयोग करके पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे लागू किया जाता है?	5	K2

QP26DP1_290 | 12-Jan-2026 8:57:23 AM | 117.55.242.134

QP26DP1_290 | 12-Jan-2026 8:57:23 AM | 117.55.242.134

PAPER ID-311560

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM V) THEORY EXAMINATION 2025-26
OBJECT ORIENTED SYSTEM DESIGN WITH C++

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

SECTION C

3. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

a.	Explain the UML architecture and its relationship with object-oriented analysis and design. UML आर्किटेक्चर और ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड एनालिसिस और डिज़ाइन के साथ इसके संबंध के बारे में बताएं।	1	K2
b.	Explain how a hospital management system can be designed using object-oriented modeling. Highlight advantages over structured modeling. बताइए कि ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड मॉडलिंग का इस्तेमाल करके हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। स्ट्रक्चर्ड मॉडलिंग की तुलना में इसके फ़ायदे बताएं।	1	K2

4. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

a.	Explain activity diagrams and state machine diagrams with suitable illustrations. उपयुक्त उदाहरणों के साथ एक्टिविटी डायग्राम और स्टेट मशीन डायग्राम को समझाएँ।	2	K2
b.	Describe architectural modeling. Explain component diagrams and deployment diagrams and their significance in system design. आर्किटेक्चरल मॉडलिंग का वर्णन करें। कंपोनेंट डायग्राम और डिप्लॉयमेंट डायग्राम और सिस्टम डिज़ाइन में उनके महत्व को समझाएँ।	2	K2

5. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

a.	Describe structured analysis and structured design and Jackson Structured Development. स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस और स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन और जैक्सन स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट के बारे में बताएं।	3	K2
b.	Discuss object representation, physical packaging, and documentation design considerations. Explain how object-oriented concepts are mapped to non-object-oriented languages. ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, फिजिकल पैकेजिंग और डॉक्यूमेंटेशन डिज़ाइन पर विचार करें। समझाएँ कि ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को नॉन-ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड भाषाओं में कैसे मैप किया जाता है।	3	K2

6. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

a.	Write a C++ program to demonstrate function overloading. Explain default arguments and friend functions with suitable C++ programs. फ़ंक्शन ओवरलोडिंग को दिखाने के लिए एक C++ प्रोग्राम लिखें। उपयुक्त C++ प्रोग्राम के साथ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स और फ्रेंड फ़ंक्शंस के बारे में समझाएँ।	4	K2
b.	Describe the structure of a C++ program. Explain virtual functions and their role in runtime polymorphism. C++ प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। वर्चुअल फ़ंक्शन और रनटाइम पॉलीमॉर्फिज़्म में उनकी भूमिका के बारे में बताएं।	4	K2

QP26DP1_290 | 12-Jan-2026 8:57:23 AM | 117.55.242.134

QP26DP1_290 | 12-Jan-2026 8:57:23 AM | 117.55.242.134

PAPER ID-311560

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM V) THEORY EXAMINATION 2025-26
OBJECT ORIENTED SYSTEM DESIGN WITH C++

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

7. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

a.	What is pointer in C++ ? Write a C++ program to demonstrate the use of this pointer. Write a program to illustrate constructors and destructors. C++ में पॉइंटर क्या है? इस पॉइंटर के इस्तेमाल को दिखाने के लिए एक C++ प्रोग्राम लिखें। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को समझाने के लिए एक प्रोग्राम लिखें।	5	K2
b.	Discuss operator overloading and type conversion in C++. Explain different types of inheritance with diagrams and examples. C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग और टाइप कन्वर्ज़न पर चर्चा करें। डायग्राम और उदाहरणों के साथ इनहेरिटेंस के अलग-अलग प्रकारों को समझाएँ।	5	K2

QP26DP1_290 | 12-Jan-2026 8:57:23 AM | 117.55.242.134

QP26DP1_290 | 12-Jan-2026 8:57:23 AM | 117.55.242.134